

Reacciones de formación de compuestos inorgánicos

A continuación se describen las diferentes reacciones que dan lugar a la formación de los compuestos antes estudiados:

Óxidos

Se forman cuando un elemento (metal o no metal) reacciona con oxígeno.

☐ Óxidos metálicos o básicos:

Metal + O₂ → Óxido básico

Ejemplo: 4Na + O₂ → 2Na₂O

☐ Óxidos no metálicos o ácidos:

No metal + O₂ → Óxido ácido

Ejemplo: C + O₂ → CO₂

Hidróxidos (bases)

Se forman cuando un óxido metálico o básico reacciona con agua.

Óxido básico + H₂O → Hidróxido

Ejemplo: CaO + H₂O → Ca(OH)₂

Hidruros

Se forman al combinar hidrógeno con otro elemento, generalmente un metal.

Metal + H₂ → Hidruro metálico

Ejemplo: 2Na + H₂ → 2NaH

Hidrácidos

Se forman cuando un no metal (grupo 16 o 17) se combina con hidrógeno, generalmente en disolución acuosa.

No metal + H₂ → Hidrácido

Ejemplo: H₂ + Cl₂ → 2HCl

Oxoácidos

Se forman cuando un óxido no metálico (óxido ácido) reacciona con agua.

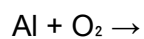
Óxido ácido + H₂O → Oxoácido

Ejemplo: SO₃ + H₂O → H₂SO₄

Actividades:

A-Completa las siguientes ecuaciones químicas con los productos correctos. Especifica el tipo de compuesto que se forma (óxido, hidróxido, hidrácido, etc.).

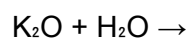
1.



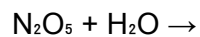
2 .



3.



4.



5.

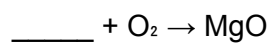


6.

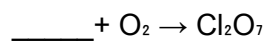


B-Completa las ecuaciones con los reactivos o productos faltantes

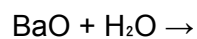
1.



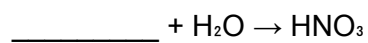
2.



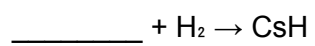
3.



4.



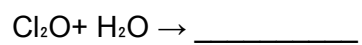
5.



6.



7.



8.

